

統計学3章 本文網羅ノート

章全体の見取り図

3章は「標本から母集団を推測する」章です。写真で確認できた範囲では、標本と統計量、標本分布、大数の法則と中心極限定理、点推定、最尤推定、不偏性・一致性、フィッシャー情報量、クラメール・ラオ下限、区間推定、正規母集団の推測が中心です。

2章が「分布そのもの」を学ぶ章なら、3章は「分布のパラメータをデータからどう当てるか」を学ぶ章です。式だけでなく、推定量が何を推定しているかを常に確認します。

3.1 標本・統計量・標本分布

無作為標本

母集団分布から独立に同じ分布で取り出した変数を

$X_1, X_2, \dots, X_n$

と書きます。これを無作為標本と呼びます。

具体例：ある大学生全体の身長分布から、学生を独立に n 人選んで身長を測るイメージです。

統計量

標本から計算される量を統計量と呼びます。

標本平均： $\bar{X} = (1/n) \sum X_i$

標本分散： $S_n^2 = (1/n) \sum (X_i - \bar{X})^2$

不偏標本分散： $S^2 = (1/(n-1)) \sum (X_i - \bar{X})^2$

統計量は標本に依存するので、それ自体が確率変数です。

標本分布

統計量の分布を標本分布と呼びます。たとえば $\bar{X}$ の分布は、 n が大きくなると平均 μ の周りに集中します。

$E[\bar{X}] = \mu$

$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$

具体例：1人の点数は大きくばらついていても、100人平均はかなり安定します。

3.2 大数の法則と中心極限定理

大数の法則

標本平均は、標本数が増えると母平均へ近づきます。

$\bar{X} \rightarrow \mu$

これは一致性の基礎です。

具体例：コインを10回投げた表の割合は大きくズレることがありますが、1万回投げれば0.5に近づきます。

中心極限定理

母集団が正規分布でなくても、条件が整えば標本平均は近似的に正規分布になります。

$(\bar{X} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n}) \approx N(0, 1)$

具体例：個々の購入金額が歪んだ分布でも、1日100人の平均購入額は正規分布に近づきます。

注意：中心極限定理は「元のデータが正規になる」定理ではありません。「平均の分布」が正規に近づく定理です。

3.3 点推定

推定量と推定値

未知パラメータ θ を、標本から計算するルールが推定量です。実際のデータを代入して出た数値が推定値です。

例:

母平均 μ の推定量: $\bar{X}$
母分散 σ^2 の推定量: S^2

不偏性

$$E[T] = \theta$$

なら T は θ の不偏推定量です。平均的に当たるという意味です。

具体例: 標本平均は母平均の不偏推定量です。何度も標本を取り直して標本平均を平均すると、母平均に一致します。

一致性

標本数 n が増えると推定量が θ に近づく性質です。

具体例: 標本平均は大数の法則により母平均の一致推定量です。

有効性

同じ不偏推定量同士なら、分散が小さいほどよい推定量です。ばらつきが小さいからです。

3.4 モーメント法

母集団の理論モーメントと標本モーメントを対応させて推定する方法です。

例: ポアソン分布では $E[X] = \lambda$ なので

$$\lambda_{\text{hat}} = \bar{X}$$

と置きます。

例: 正規分布なら、平均と分散を標本平均・標本分散に対応させます。

長所は計算が簡単なこと、短所は必ずしも効率がよいとは限らないことです。

3.5 最尤推定

尤度

観測データが得られる確率または密度を、パラメータの関数として見たものが尤度です。

$$L(\theta) = \prod f(x_i; \theta) \\ \ell(\theta) = \log L(\theta)$$

独立標本では積になります。対数を取ると和になり、微分しやすくなります。

例: 指数分布

$$f(x; \lambda) = \lambda \exp(-\lambda x), x \geq 0 \\ \ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum x_i$$

微分して0に置くと

$$\lambda_{\text{hat}} = n / \sum x_i = 1 / \bar{X}$$

です。

例: 正規分布

正規分布の平均 μ と分散 σ^2 を最尤推定すると

$$\mu_{\text{hat}} = \bar{X} \\ \sigma_{\text{hat}}^2 = (1/n) \sum (X_i - \bar{X})^2$$

になります。分散の最尤推定量は n で割る形で、不偏分散とは違います。

注意: 最尤推定量は不偏とは限りません。ただし大標本ではよい性質を持つことが多いです。

3.6 フィッシャー情報量

スコア関数

対数尤度をパラメータで微分したものをスコアと呼びます。

$$U(\theta) = \partial \log f(X; \theta) / \partial \theta$$

フィッシャー情報量

$$I(\theta) = E[U(\theta)^2]$$

または条件のよい場合

$$I(\theta) = -E[\partial^2 \log f(X; \theta) / \partial \theta^2]$$

で計算できます。n個の独立標本では

$$I_n(\theta) = nI(\theta)$$

です。

具体例：指数分布 $f(x; \lambda) = \lambda \exp(-\lambda x)$ では

$$\begin{aligned} \log f &= \log \lambda - \lambda x \\ \partial \log f / \partial \lambda &= 1/\lambda - x \\ I(\lambda) &= 1/\lambda^2 \end{aligned}$$

です。

3.7 クラメール・ラオ下限

不偏推定量の分散には理論的な下限があります。

$$\text{Var}(T) \geq \{\tau'(\theta)\}^2 / I_n(\theta)$$

特に θ 自身を推定するなら

$$\text{Var}(T) \geq 1/I_n(\theta)$$

です。

具体例：指数分布の λ を推定するとき、情報量が n/λ^2 なら、任意の不偏推定量の分散は少なくとも λ^2/n です。

注意：推定対象が $1/\theta$ のような関数なら、 $\tau'(\theta)$ を入れ忘れないこと。

3.8 十分統計量

標本の中で、パラメータ推定に必要な情報をまとめて持っている統計量です。因子分解定理で確認します。

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = g(T(x); \theta) h(x)$$

と分解できれば、 T は十分統計量です。

具体例：ポアソン分布の独立標本では、和 $\sum X_i$

が λ についての十分統計量になります。個々の順番より、合計回数が重要だからです。

3.9 区間推定

点推定値だけでなく、どのくらい不確かかを区間で示します。

母分散既知の母平均

$$\bar{X} \pm z_{(\alpha/2)} \sigma / \sqrt{n}$$

具体例： $\sigma=10$, $n=100$, $\bar{X}=60$, 95%なら 60 ± 1.96 です。

母分散未知の母平均

$$\bar{X} \pm t_{(\alpha/2, n-1)} S / \sqrt{n}$$

標本から分散も推定するため、標準正規ではなくt分布を使います。

正規母集団の母分散

$$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{(n-1)}$$

を使って区間を作ります。

2つの分散比

2つの母分散を比べるときはF分布を使います。

$$(S1^2/\sigma1^2)/(S2^2/\sigma2^2) \sim F(n1-1, n2-1)$$

3.10 仮説検定とのつながり

信頼区間と検定はつながっています。たとえば95%信頼区間に仮説値が入らなければ、5%水準の両側検定では棄却されます。

検定では

- ・帰無仮説 H_0
- ・対立仮説 H_1
- ・検定統計量
- ・棄却域またはp値

を明確にします。

3章のよくあるミス

- ・不偏性と一致性を同じものとして扱う。
- ・最尤推定量がいつも不偏だと思い込む。
- ・標本分散のn割りとn-1割りを混同する。
- ・信頼区間を「真の値が確率95%で動く」と読んでしまう。
- ・クラメル・ラオ下限で推定対象が θ か $\tau(\theta)$ かを確認しない。

ミニ確認問題

1. $X_1, \dots, X_n$ が平均 μ 、分散 σ^2 なら $\text{Var}(\bar{X})$ はなぜ σ^2/n か。
2. 指数分布の λ をモーメント法で推定してみよう。
3. 最尤推定量と不偏推定量の違いを説明しよう。
4. 母分散未知の平均の信頼区間でt分布を使う理由を説明しよう。

参考リンク

- ・クラメル・ラオ下限: <https://avilen.co.jp/personal/knowledge-article/cramer-rao-bound/>
- ・推定・検定の基礎: <https://hosho.ees.hokudai.ac.jp/tsuyu/top/dct/stat.html>
- ・フィッシャー情報量: <https://laid-back-scientist.com/crb>